

Cifrado simétrico

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus



Cifrado simétrico

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4302267>

<https://github.com/mikel-egana-aranguren/EHU-SGSSI-01>



Criptosistemas

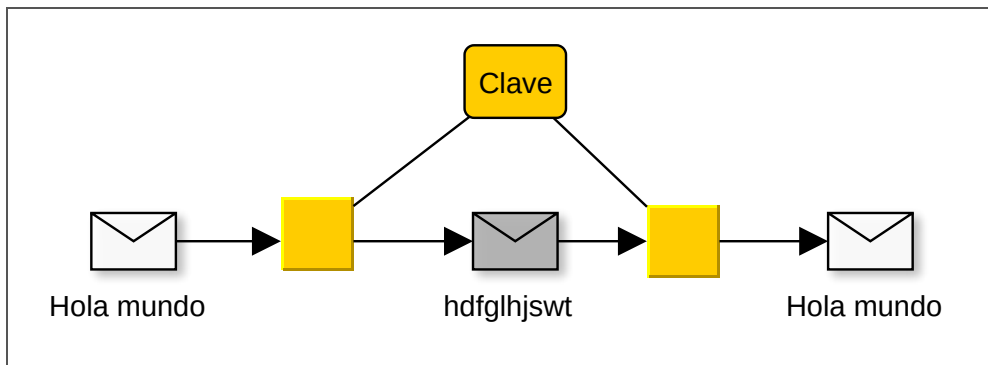
Clave privada (simétricos), clave pública (asimétricos)

Monoalfabéticos, polialfabéticos

Sustitución, transposición

Stream ciphers, block ciphers

Criptosistemas de clave privada



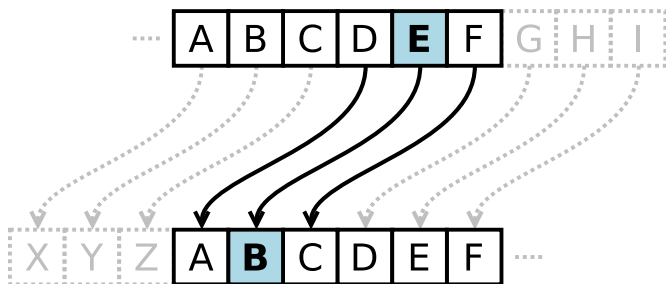
Cifrado César

Algoritmo de cifrado muy antiguo

Sustitución monoalfabética

Desplazar cada letra del mensaje un número fijo de posiciones en el alfabeto: $N=3$, A $\rightarrow$ C

Cifrado César



Ataques a criptosistemas

Encontrar la clave de cifrado sin conocerla: descifrar texto cifrados

Encontrar debilidades en el algoritmo de cifrado para descifrar el texto cifrado sin la clave

Ataques por fuerza bruta

Probar todas las claves posibles hasta encontrar un texto descifrado con sentido

Hay que conocer el algoritmo de cifrado y el espacio de claves (¿Espacio de claves César? -Laboratorio-)

Coste computacional elevado (¿Computación cuántica?)

Reducir el espacio de claves haciendo algunas claves más probables

Cifrado simple por sustitución

Se sustituye cada letra del mensaje original por otra letra de un alfabeto reordenado

```
A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z  
Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P,A,S,D,F,G,H,J,K,L,Z,X,C,V,B,N,M
```

Monoalfabético

Cifrado simple por sustitución

¿Espacio de claves?

Reducir el espacio de claves haciendo algunas claves más probables: ataque estadístico mediante análisis de frecuencias

Análisis de frecuencias

Monoalfabético: un carácter "original" siempre se sustituye por el mismo carácter/es

Se sabe cuáles son los caracteres más frecuentes en cada idioma

Se sabe las palabras de dos/tres/cuatro caracteres (bigramas, trigramas y tetragramas) más frecuentes en cada idioma

Análisis de frecuencias

Se va "probando" y deduciendo

Cuanto más largo es el texto cifrado, mejor

Hay que saber el idioma del texto original

Análisis de frecuencias

Porcentaje de aparición de caracteres en castellano

e - 16,78%	r - 4,94%	y - 1,54%	j - 0,30%
a - 11,96%	u - 4,80%	q - 1,53%	ñ - 0,29%
o - 8,69%	i - 4,15%	b - 0,92%	z - 0,15%
l - 8,37%	t - 3,31%	h - 0,89%	x - 0,06%
s - 7,88%	c - 2,92%	g - 0,73%	k - 0,00%
n - 7,01%	p - 2,776%	f - 0,52%	w - 0,00%
d - 6,87%	m - 2,12%	v - 0,39%	

Análisis de frecuencias

¿Cómo dificultar el ataque por análisis de frecuencias?

Evitar la correspondencia 1-1 usando el mismo carácter en más de una ocasión (Sistemas polialfabéticos)

Cifrado playfair

Polialfabético

P	L	A	Y	F
I	R	E	X	M
B	C	D	G	H
K	N	O	Q	S
T	U	V	W	Z

Espacio de claves: 25!

Análisis de frecuencias sobre bigramas

La máquina Enigma

Dispositivo de cifrado electromecánico utilizado principalmente durante la Segunda Guerra Mundial por los alemanes

Clave: configuración de los rotores



La máquina Enigma

Alan Turing principal criptoanalista: máquina electromecánica diseñada para buscar automáticamente las configuraciones posibles de Enigma (Bomba).

Fundamental para ganar la guerra

Turing fundamental para informática: máquinas de Turing, algoritmos de computación, inteligencia artificial, ... ???

Turing se suicidó en 1954, después de ser perseguido por su homosexualidad. Ícono Apple, gobierno UK

Criptosistemas simétricos modernos

Cifran bits en vez de texto

Cifrado en flujo (Stream ciphers): cifrar un flujo continuo de bits

Cifrado en bloque (Block ciphers): dividir el mensaje en bloques del mismo tamaño y aplicar el algoritmo a cada uno

Stream ciphers

Cifran un flujo bit a bit

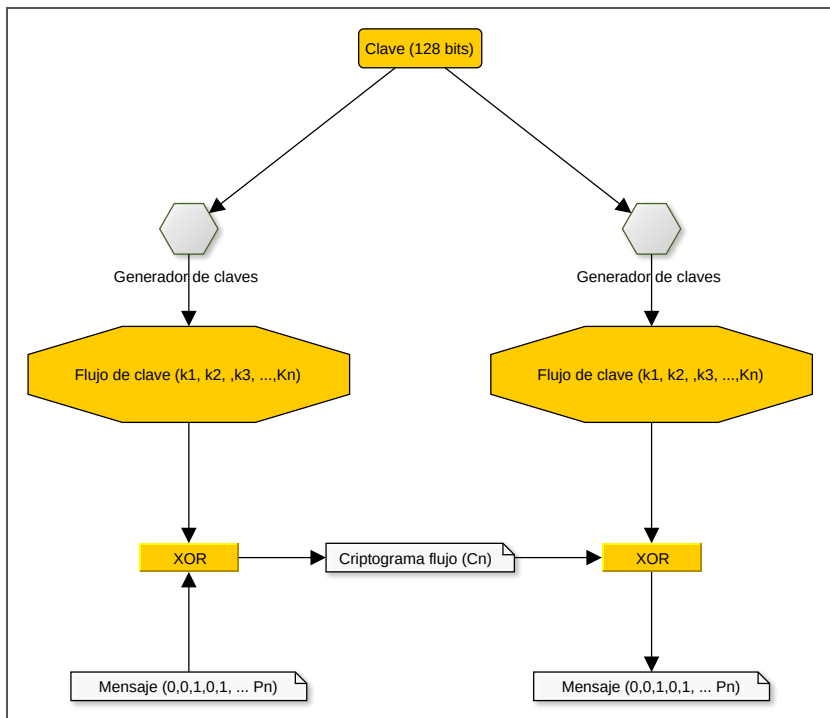
Usado para comunicaciones en tiempo real (No se puede esperar a tener el mensaje completo para cifrarlo y transmitirlo)

Stream ciphers

A partir de la clave, se usa un generador pseudoaleatorio que genera el flujo de clave (de manera determinista, pero parece aleatoria) de igual tamaño que el mensaje

La operación XOR entre el bit a cifrar y el flujo de clave genera el criptograma

Stream ciphers



Stream ciphers: XOR

Reversible

No pierde información

Muy eficiente

Clave aleatoria, salida parece aleatoria

One time pad irrompible: $C = P \text{ XOR } K$ (K totalmente aleatoria, tan largo como mensaje, usada una sola vez)

Stream ciphers

No reutilizar la misma clave para cifrar múltiples mensajes

Keystream = $F(\text{clave}, \text{nonce})$

- Clave: secreta y fija
- Nonce: público y diferente para cada mensaje

Stream ciphers: RC4

1995-2015 (TLS/SSL, WEP)

- <https://www.rc4nomore.com/>
- Ataque de recuperación de la clave: Fluhrer, S., Mantin, I., & Shamir, A. (2001). Weaknesses in the Key Scheduling Algorithm of RC4
- Ataque de sesgo estadístico: Paul, G., & Preneel, B. (2004). A New Weakness in the RC4 Keystream Generator and an Approach to Improve the Security of the Cipher

Stream ciphers: ChaCha20

2008 (IETF, Google, etc.)

<https://tools.ietf.org/html/rfc7539>

TLS, OpenSSH, HTTP/3

Block ciphers

Partir el mensaje original en bloques de tamaño fijo

Cada bloque de mensaje original genera un bloque de mensaje cifrado

Se pueden añadir iteraciones, permutaciones y operaciones entre los distintos bloques

Propagación de errores (!Stream ciphers)

Padding

Block ciphers

- DES
- Triple DES
- AES
- IDEA

DES (Data Encryption Standard)

- 1975, Primer estándar
- Bloques de 64 bits
- Clave de 56 bits (64 - 8 como propuesta de la NSA para asegurarse de que podían romperlo -???)
- Se considera inseguro actualmente: ej. ataque fuerza bruta: Wiener, M. J. (1999). "Efficient DES Key Search". Practical Cryptography for Data Internetworks. Indiana University: Research Institute for Advanced Computer Science. ISBN 0-8186-8828-1.

Triple DES

- Concebido como sucesor de DES, todavía en uso pero no recomendado desde 2023 ([CVE-2016-2183](#))
- Basado en realizar 3 ejecuciones de DES (Cifrar - Descifrar - Cifrar)
- Bloques de 64 bits
- Claves de 168 bits ($3 \cdot 56$), clave efectiva 112 bits

AES (Advanced Encryption Standard)

- Rijndael
- Estandarizado por el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST), EEUU
- Sustituto de (Triple) DES
- Muy usado en todo tipo de comunicaciones y transacciones
- Bloques de 128 bits
- Claves de 128, 192 o 256 bits

IDEA (International Data Encryption Algorithm)

- Bloques de 64 bits
- Clave 128 bits
- 8 rondas y media
- Está considerado seguro (excepto algunas claves débiles)
- Incluido en OpenPGP